

BÀI TẬP CHƯƠNG 1

Câu 1. Một cửa hàng nhỏ đang lưu danh sách khách hàng, sản phẩm và đơn hàng trong nhiều file Excel riêng. Khi số lượng đơn tăng, nhân viên thường nhập trùng thông tin khách hàng và khó tìm lại dữ liệu cũ.

Yêu cầu:

- Theo bạn, cửa hàng nên tiếp tục dùng các file riêng lẻ hay chuyển sang DBMS?
- Nêu ít nhất 3 lợi ích của DBMS phù hợp trực tiếp với tình huống trên.

Câu 2. Một trường đại học có hàng nghìn sinh viên. Phòng đào tạo, khoa, thư viện và phòng tài chính đều cần sử dụng dữ liệu sinh viên nhưng với mục đích khác nhau.

Yêu cầu:

- Hãy chọn 4 ưu điểm của DBMS trong bài giảng có ý nghĩa nhất đối với trường đại học.
- Với mỗi ưu điểm, cho một ví dụ ngắn về cách nó hỗ trợ hoạt động thực tế của nhà trường.

Câu 3. Một thư viện muốn xây dựng CSDL quản lý sách, độc giả và hoạt động mượn - trả.

Yêu cầu:

- Hãy nêu ví dụ về dữ liệu thực tế có thể được lưu trong Database này.
- Đề xuất một lược đồ đơn giản cho bảng SACH gồm tên bảng, các trường và kiểu dữ liệu dự kiến.
- Giải thích ngắn gọn vì sao lược đồ (Schema) không phải là dữ liệu thực tế.

Câu 4. Trong hệ thống quản lý đào tạo, sinh viên chỉ xem điểm của chính mình; giảng viên xem danh sách và điểm của lớp mình; phòng đào tạo được xem và quản lý toàn bộ dữ liệu học tập.

Yêu cầu:

- Xác định ví dụ cho External Schema, Conceptual Schema và Physical Schema trong tình huống này.
- Giải thích vì sao nhiều nhóm người dùng có thể có các khung nhìn (views) khác nhau trên cùng một CSDL.

Câu 5. Một doanh nghiệp thực hiện hai thay đổi: (1) thêm chỉ mục để tìm kiếm khách hàng nhanh hơn; (2) tách bảng KHACH_HANG thành hai bảng để quản lý thông tin cá nhân và thông tin thành viên.

Yêu cầu:

- Thay đổi nào liên quan đến Physical Data Independence?
- Thay đổi nào liên quan đến Logical Data Independence?
- Giải thích ngắn gọn ứng dụng của người dùng cần được bảo vệ khỏi ảnh hưởng của mỗi loại thay đổi như thế nào.

Câu 6. Khách hàng chuyển 1.000.000 đồng từ tài khoản A sang tài khoản B. Hệ thống phải trừ tiền ở A, cộng tiền vào B và lưu lịch sử giao dịch.

Yêu cầu:

- Giải thích ngắn gọn Atomicity, Consistency, Isolation và Durability trong giao dịch này.
- Nếu hệ thống mất điện sau khi đã trừ tiền tài khoản A nhưng chưa cộng tiền vào B, DBMS cần bảo đảm điều gì?

Câu 7. Một nhân viên đang cập nhật số lượng tồn kho của sản phẩm A sau khi bán hàng. Cùng lúc đó, một nhân viên khác cũng muốn sửa số lượng của chính sản phẩm A.

Yêu cầu:

- DBMS nên sử dụng loại khóa nào cho giao dịch đang ghi dữ liệu?
- Tại sao giao dịch thứ hai có thể phải chờ?
- Điều gì có thể xảy ra nếu cả hai giao dịch cùng ghi mà không có cơ chế khóa?

Câu 8. Một siêu thị đang ghi nhận hóa đơn. Máy chủ bất ngờ mất điện trong lúc hệ thống đang cập nhật dữ liệu bán hàng.

Yêu cầu:

- Tại sao DBMS cần cơ chế Crash Recovery?
- Nhật ký hệ thống (Log) có vai trò gì trong tình huống này?
- Mục tiêu cuối cùng của quá trình phục hồi là gì?

Câu 9. Người dùng tìm kiếm thông tin một sinh viên theo mã sinh viên trong hệ thống quản lý đào tạo.

Yêu cầu:

- Sắp xếp các thành phần sau theo luồng xử lý hợp lý: Parser, Optimizer, Plan Executor, Files and Access Methods, Buffer Manager, Disk Space Manager.
- Nêu chức năng chính của từng thành phần bằng một câu ngắn.

Câu 10. Một bệnh viện triển khai CSDL lưu hồ sơ bệnh nhân, lịch khám và thông tin điều trị. Dữ liệu phải luôn sẵn sàng nhưng chỉ người có quyền mới được truy cập.

Yêu cầu:

- Nêu ít nhất 4 công việc của DBA trong hệ thống này.
- Cho một ví dụ về nhiệm vụ bảo mật và một ví dụ về nhiệm vụ sao lưu/khôi phục.
- Khi hệ thống chậm dần theo thời gian, DBA có thể thực hiện Database Tuning theo hướng nào?

Câu 11. Một công ty xây dựng ứng dụng đặt vé trực tuyến có đội phát triển DBMS, đội lập trình ứng dụng, khách hàng sử dụng ứng dụng và nhóm quản trị CSDL.

Yêu cầu:

- Ghép bốn nhóm trên với các vai trò: Database Implementors, Application Programmers, End Users và DBA.
- Với mỗi nhóm, nêu một công việc thực tế mà họ thực hiện.